

Solutions des Automatismes

Semaine 18 – Séances 1 à 3

Janvier 2026

1.1 On calcule d'abord les éléments de base de la formule : $\vec{x} \cdot \vec{u} = 3 \times 1 + 0 \times 1 + 0 \times 1 = 3$. La norme au carré vaut $\|\vec{u}\|^2 = 1^2 + 1^2 + 1^2 = 3$. En appliquant la formule du conseil, on obtient de tête : $\pi_D(\vec{x}) = \frac{3}{3}\vec{u} = \vec{u} = (1, 1, 1)$.

2.1 On pose $u(x) = \ln(x) \implies u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v'(x) = x \implies v(x) = \frac{x^2}{2}$. Par IPP : $I = \left[\frac{x^2}{2} \ln(x) \right]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2} \times \frac{1}{x} dx = \left(\frac{e^2}{2} - 0 \right) - \frac{1}{2} \int_1^e x dx = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2 - 1}{4} = \frac{e^2 + 1}{4}$.

3.1 On résout l'équation caractéristique : $\det(A - \lambda I_2) = (5 - \lambda)(-1 - \lambda) - (-4) \times 2 = \lambda^2 - 4\lambda - 5 + 8 = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$. Les racines évidentes de ce polynôme du second degré sont 1 et 3. Le spectre est donc $\text{Sp}(A) = \{1, 3\}$.

4.1 Par croissances comparées de référence à l'infini, l'exponentielle l'emporte de façon absolue sur toute puissance de n . On a donc immédiatement : $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 e^{-n} = 0$.

1.1 (J) D'après l'inégalité de Cauchy-Schwarz, $\vec{u} \cdot \vec{v} \leq |\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\|$. La valeur maximale possible est donc $2 \times 5 = 10$.

1.2 (J) Cette valeur maximale est atteinte lorsque $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$, ce qui correspond géométriquement au cas où les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires et de même sens.

2.1 (J) C'est une série géométrique de raison $q = 2/3$. Comme $|2/3| < 1$, elle converge. Sa somme vaut : $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n = \frac{1}{1 - 2/3} = \frac{1}{1/3} = 3$.

3.1 (J) On utilise les propriétés algébriques du logarithme : $E = \ln(1+e^x) - \ln(e^x) = \ln\left(\frac{1+e^x}{e^x}\right) = \ln(e^{-x}+1)$.

4.1 (J) Pour une matrice triangulaire avec des 1 sur la diagonale, l'inversion revient simplement à changer le signe du coefficient hors diagonale. On a de tête : $B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$.

1.1 (V) La positivité de f impose $C \geq 0$. La condition d'unitaire de l'intégrale s'écrit : $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1 \implies \int_0^2 Cx dx = 1 \implies C \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^2 = 1 \implies C \times 2 = 1 \implies C = \frac{1}{2}$.

1.2 (V) Par définition, pour $x \geq 0$, la fonction de répartition est l'intégrale de la densité : $F_X(x) = \int_{-\infty}^x g(t) dt = \int_0^x e^{-t} dt = [-e^{-t}]_0^x = -e^{-x} - (-e^0) = 1 - e^{-x}$.

3.1 (V) D'après les relations entre coefficients et racines (Viète), la somme S des racines d'un polynôme $aX^2 + bX + c$ vaut $-\frac{b}{a}$. Ici, $S = -\frac{-8}{2} = 4$.

4.1 (V) Formule de dérivation des fonctions composées $(e^u)' = u'e^u$. Avec $u(x) = \sqrt{x}$ dont la dérivée est $\frac{1}{2\sqrt{x}}$, on obtient directement : $f'(x) = \frac{\exp(\sqrt{x})}{2\sqrt{x}}$.